

BAZE PODATAKA
UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT
SPECIFIKACIJA

PRAĆENJE
LABORATORIJSKIH
EKSPERIMENATA

DEO 2. ISTRAŽIVANJE INDEKSA

Nebojša Gavrilović
Mihajlo Stojanović

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

Zadatak studenata jeste da istraže koje bi indekse mogli da dodaju u svoju bazu podataka i opišu svoj rad u kratkom izveštaju.

Indeksi

Studenti treba da istraže bazu podataka koju su kreirali u cilju definisanja nekoliko indeksa. Za svaki indeks treba da navedu SQL naredbu kojom bi se kreirao (npr. *CREATE INDEX IX_moj_indeks ON...*, *CREATE UNIQUE INDEX IX_moj_unique_index ON...*). Osim toga, u komentarima treba navesti i sledeće podatke o svakom predloženom indeksu:

- da li se dati indeks kreira strukturom *BTREE* ili *BITMAP*, zašto
- da li je za dati indeks dobro da bude klasterovan ili ne, zašto
- zbog čega je dati indeks dobar u kontekstu optimizacije upita

Potrebno je osmisлити bar 10 indeksa, tako da bar jedna tabela ima više od jedan. Takođe, treba izbeći lošu praksu da se ima previše indeksa nad jednom tabelom, već indekse lepo rasporediti kroz model.

Izveštaj

Studenti treba o bazi podataka (dakle, **ne** o celoj aplikaciji, **već samo** o bazi podataka) da napišu kratki izveštaj.

U zavisnosti od odabranog naslova, izveštaj može biti pisan iz različitih perspektiva. U nastavku su preporučeni naslovi (donjim crtama su zadati delovi koje studenti popunjavaju sami):

- Projektovanje baze podataka za praćenje eksperimenata iz oblasti _____ (fokus na bazi podataka)
- Mogućnosti primene relacionih baza podataka u _____ (fokus na tome kako baze podataka mogu da uproste naučne sisteme u određenoj oblasti)
- Modelovanje baze podataka za podršku naučnim istraživanjima na primeru naučne oblasti _____ (fokus na generalnoj upotrebnoj vrednosti relacionih baza podataka u nauci, oblast dodatne teme koristi se samo kao studija slučaja)

Izveštaj treba da sadrži delove opisane u sledećem listingu:

1. **Naslovna strana.** Engleski: *Title Page*. Na naslovnoj strani treba zapisati naziv teme izveštaja, autore (ime, prezime, studentski mejl) u abecednom poretку i datum završetka izrade izveštaja.
2. **Apstrakt.** Engleski: *Abstract*. Apstrakt treba ukratko da opiše cilj samog projekta i ukratko predstavi metodologiju i izazove njegove izrade, pritom ne zalazeći u detalje koji će biti opisani u narednim odeljcima. Dužina treba da bude 200-300 reči i ne treba da prelazi polovinu jedne strane.
3. **Ključne reči.** Engleski: *Keywords*. Ključne reči treba da budu date odmah ispod apstrakta i treba međusobno da budu razdvojene zapetama. Treba ih zadati u jednom redu koji počinje rečju oznakom "Ključne reči:" (boldovano). Za izveštaj treba navesti 3-5 pojmova. Jedan pojam može da bude dužine jedne ili više reči.
4. **Uvod.** Engleski: *Introduction*. U uvodnom delu izveštaja treba formalnije definisati dodatnu specifikaciju na taj način da naučnicima iz te oblasti bude jasno o čemu se u projektu radi. Ovaj deo ne sme biti samo *copy-paste* verzija dodatne specifikacije, već zapravo dobro

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

prostudirana verzija iste. Navesti sledeće (svaki u posebnim pasusima, svaki pasus treba da sadrži 50-100 reči):

- čime se bavi nauka iz dodatne specifikacije
- ko su istraživači
- gde, kada i kako se održavaju eksperimenti
- koje resurse i alate koriste istraživači pri izradi eksperimenata
- malo reči o projektnom zadatku uz objašnjenje daljeg toga izveštaja (šta će biti navedeno u kom odeljku u okviru dokumenta, bez klasičnog referenciranja odeljaka velikim slovima, bez navođenja brojeva strana, samo zapisano kako će izveštaj teći)

5. **Metodologija.** Engleski: *Methodology*. U okviru metodološkog dela izveštaja treba ukratko opisati pristup rešenju projekta. Treba opisati od čega se to rešenje sastoji (modeli, baza podataka), osvrćući se pritom i na dizajnirane objekte u bazi podataka, kao i indekse. Ukratko treba opisati svaki od tih delova i najbitnije izazove pri njihovoj izradi (na koji način model baze podataka odstupa od teorijskih okvira modelovanja i zašto je to tako urađeno, najznačajnije indekse i objekte u bazi i zašto su oni kao takvi definisani i sl). Jedna od ilustracija u ovom delu rada treba da bude i sam model podataka, izrađen u bilo kom alatu (osim ručno nacrtan i uslikan). Dozvoljeno je čak i da se model podataka zada u obliku skrinšota relacione šeme. Osim te, očekuje se da u ovom delu bude još ilustracija (mada ne postoji numeričko ograničenje za broj ilustracija). U nastavku specifikacije zadatka biće zadato kakve ilustracije izveštaj ovog formata treba/može sadržati. Takođe, treba opisati upite koji se "šalju" iz aplikacije ka bazi podataka radi pribavljanja ili traksakcione obrade podataka. Ovaj deo treba da bude opisan u oko 500 reči.
6. **Alati.** Engleski: *Setup* ili *Tools*. U ovom delu potrebno je opisati najbitnije alate korišćene za kreiranje i/ili testiranje baze podataka. Ovaj deo treba da sadrži ukupno 200-300 reči i opisuje uloge najbitnijih alata. Za svaki alat potrebno je navesti i referencu (stavka 11 ovog listinga detaljnije opisuje reference). Potrebno je uključiti barem sledeće alate (ukoliko su korišćeni), s tim što je dozvoljeno opisivati i neke druge:
 - SQL radno okruženje (referenca je neki od radova sa sajta scholar.google.com na kome je to radno okruženje opisano, potrudite se da pročitate bar neki deo rada koji budete navodili)
 - vašu aplikaciju koju ste dizajnirali u sklopu projekta radi testiranja baze podataka (referenca je javni *GitHub* ili *Google Drive* link)
 - agenta veštačke inteligencije u kontekstu kreiranja podataka u bazi (referenca je dokumentacija alata ili neki naučni rad koji opisuje taj konkretan alat)
7. **Rezultati.** Engleski: *Results*. Ovaj deo treba da bude dug 300-400 reči i u njemu treba, za upite opisane u Metodologiji, opisati rezultate tih upita. Pritom je potrebno priložiti i opisati priložene ilustracije. Ilustracije mogu biti skrinšotovi aplikacije (u slučaju da se dešava pribavljanje podataka iz baze), ali i zanimljiva grafička predstava (kreirana pomoću alata veštačke inteligencije, pošto još uvek niste učili *matplotlib*) nekih od rezultata (npr. grafik kojim se poredi uspešnost eksperimenata vezanih za svaki od teorijskih okvira).
8. **Analiza grešaka.** Engleski: *Error Analysis*. U ovom delu, dugom oko 500 reči, potrebno je opisivati izazove koji su nastali prilikom izrade projekta, kao i kako su oni uticali na konačne rezultate. Npr. možete opisivati kako ste denormalizovali bazu podataka kako bi unos bio lakši, ali ste pritom dozvolili da neke od anomalija unosa (koje ste kasnije,

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

naravno, rešili aplikacijom – ne samom bazom podataka). Vredi pomenuti još jednom da se izveštaj piše o bazi podataka, tako da i ovaj deo treba da bude vezan upravo za nju.

9. **Diskusija.** Engleski: *Discussion*. Ovaj kratki deo treba da rezimira dosad opisane metode, alate, rezultate i greške u oko 200 reči. Takođe, potrebno je u ovom delu dokazati validnost modela podataka, pritom se ne fokusirajući na entitete i veze, već na upotrebljivost modela i podataka – na to što ste uspeli da implementirate aplikaciju koja se "kači" na bazu podataka osmišljenog modela.
10. **Zaključak.** Engleski: *Conclusion*. Ukratko još jednom u zaključku treba navesti cilj projekta (oko 20 reči) i definisati na koji način se ova baza podataka može proširiti ili izmeniti (tzv. budućnost, eng. *future work*) tako da podrži i neke kompleksnije ili šire primene (oko 50 reči), a na kraju se osvrnuti i na diskusiju, te reći da je ipak i ova baza podataka već upotrebljiva u određenim aspektima (oko 30 reči).
11. **Reference.** Engleski: *References*. Numerisana lista referenciranih naučnih radova, dokumentacija, knjiga, softverskih proizvoda i sl. Za generisanje referenci možete koristiti sledeći alat: <https://www.mybib.com/tools/harvard-referencing-generator>. Za pronalaženje radova koje biste referencirali možete iskoristiti scholar.google.com. Treba imati najmanje tri reference (navedene u tački 6 ovog listinga), ali ne više od 5. Svaka od referenci se mora pozvati u okviru izveštaja njenim rednim brojem u uglastim zagradama. Reference treba navoditi po redosledu pojavljivanja u tekstu izveštaja. Kada se u tekstu citira referenca numerisana brojem N, to se navodi na način opisan u jedinoj tački sledećeg listinga:
 - (...) Pojam ____ definišemo kao ____ [N] (...)

Napomena: Nije strašno ukoliko bude premalo ili previše reči u delovima izveštaja, najbitnije je da svaki deo obuhvati sve što je potrebno.

Napomena: Naslovna strana je na prvoj strani dokumenta, na drugoj strani su apstrakt i ključne reči (ključne reči nisu *heading*, samo se dodaju ispod apstrakta). Od treće strane kreću ostali segmenti izveštaja bez dodatnih *page break* elemenata, osim u slučaju preke potrebe.

Napomena: Ne bi trebalo imati podnaslove, s obzirom na to da nijedan od delova izveštaja svakako neće biti velik.

Napomena: Izveštaji, po pravilu, ne treba da imaju sadržaj.

Ilustracije su takođe jedan od elemenata koje bi svaki od izveštaja trebalo da ima. One moraju biti numerisane i potpisane ispod slike, npr:

ovde je zadata
neka ilustracija

Figura 1. Na primeru ove ilustracije možete uočiti format prikaza ilustracija u izveštaju. (*centralno pozicioniranje ovog teksta je obavezno*)

Osim toga, svaka ilustracija mora biti spomenuta u tekstu izveštaja, u trenutku kada je zadata, a opciono može biti spomenuta i kasnije. Pritom uvek treba navesti samo redni broj ilustracije i gde se nalazi ("ispod", "ispod ovog teksta", "na sledećoj strani", "u prethodnom odeljku", "iznad"). Ukoliko je ilustracija zadata nakon njenog opisa, ona mora biti prva stvar nakon tog opisa. Na primer:

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

(...) Na Figuri 1 na početku sledeće strane možete videti na koji način se prilažu ilustracije. (...) (tekst je ovde pozicioniran centralno radi demonstracije, inače treba da bude pozicioniran kao i ostatak paragrafa u kom je napisan)

Neki od tipova ilustracija zadati su u sledećem listingu:

- **Model baze podataka.** Ukoliko se zadaje dijagram (npr. EER dijagram), onda se koristi klasičan način zadavanja. Ukoliko se pak prilaže relacionala šema, potrebno je nju priložiti kao skrinšot. Nije dozvoljeno priložiti ručno nacrtan model baze, mora se zadati računarski.
- **Primer koda.** Primeri koda se uglavnom zadaju kao skrinšotovi. Kada se zadaje primer koda, potrebno je da on ne sadrži "duboku" biznis logiku, već da samo oslika potrebu uvođenja takvog koda u izveštaj i projekat. Ovo je idealan način za zadavanje kodova za kreiranje tabela (ne zadavati više tabela istovremeno, osim ako su kodovi kratki).
- **Pseudokod.** Rečima opisana funkcionalnost uz korišćenje osnovnih strukturnih naredbi. Za razliku od pseudokoda koje ste viđali na algoritamskim predmetima, ovde su pseudokodovi kraći i ne sadrže interne podatke iz koda, već samo ukratko predstavljaju način implementacije (npr. za dodavanje dva podatka u bazu napiše se: *dodat prvi podatak, dodat drugi podatak*). Pseudokodovi se koriste kada su kodovi predugi da bi stali u ilustraciju, idealni su za SQL procedure i funkcije.
- **Dijagram toka.** Na ovaj način se grafički predstavlja algoritam. Koristi se kada je algoritam u pseudokodu prevelik i nejasan. Ovo je idealno za predstavljanje konkretnih funkcionalnosti aplikacija koje bi zahtevale previše pisanog teksta.
- **Skrinšot aplikacije.** Koristi se za predstavljanje grafičkog korisničkog interfejsa alata ili načina ispisa podataka.
- **Grafik.** Na ovaj način predstavljate statističke analize svojih rezultata.

Heder stranice treba da sadrži naziv izveštaja i imena autora. Futer treba da sadrži numeraciju strana.

Prezentacija

Prezentacija treba da sadrži sledeće elemente:

1. **Naslovni slajd.** Naziv teme, imena i prezimena autora i njihove imejl adrese, datum odbrane prezentacije. (1 slajd)
2. **Sadržaj.** Izlistane teme koje su obrađene u prezentaciji, redom po kojim će se javljati. (1 slajd)
3. **Uvod: Dodatna specifikacija.** Ukratko opisane razlike između nauke iz dodatne specifikacije sa ostalim naukama i zajedničkom specifikacijom. (1 ili 2 slajda)
4. **Metodologija.** Ukratko izlistani ili dijagramom toka predstavljeni razvoj projekta. (1 ili 2 slajda)
5. **Rezultati.** Tabele i grafici kojima se ilustruju rezultati predstavljeni u izveštaju. (opciono 1 slajd za objašnjenje, obavezno bar jedna tabela – može i skrinšot iz aplikacije – i bar jedan grafik, na zajedničkoj ili posebnim slajdovima)
6. **Video.** Priložen video dužine između 15 i 30 sekundi na kome se vidi kako se izvršava aplikacija. Video ne treba da prikaže kod.

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

7. **Analiza grešaka.** Izlistane greške koje su uočene prilikom istraživanja izrađenog projekta. (1 slajd)
8. **Zaključak.** Izlistani aspekti daljeg razvoja aplikacije.
9. **Da li ima pitanja?** Na jednom slajdu treba da stoji pitanje "Da li ima pitanja?" ili velikim simbolima ispisano "???", ili slično.
10. **Završni slajd.** Slajd na kome je zapisano nešto kao: "Hvala", "Hvala na pažnji" ili nešto slično.

Prezentacija treba da bude tako uklopljena da se može proći kroz nju u 5-10min.

Predaja

Projekat se predaje popunjavanjem forme koja će biti naknadno zadata na Materijalima. Rok za predaju projekta je termin prve zakazane odbrane u 13. nastavnoj nedelji.

Prilikom predaje, treba priložiti:

1. SQL skriptu za kreiranje indeksa, sa svim navedenim komentarima
2. izveštaj, .pdf ili .doc(x) ili .odt ili slično
3. prezentacija, .pdf ili .ppt(x) ili .odp ili slično

Odbrana

Odbrana se sastoji od predstavljanja prezentacije na času za koji je zadata odbrana konkretnog tima. Odbrana jednog tima treba da traje svega do 5min, s tim što asistent može da sprovede studente do toga kako da skrate ili produže svoje vreme izlaganja.

Asistent zadržava pravo da studenta na odbrani pita sve što misli da je potrebno da student zna nakon uspešne izrade projekta.

Student koji iz neopravdanog razloga ne bude prisustvovao na odbrani ili se utvrdi da ne poznaje gradivo ili da je njegov teret izrade "vukao" ostatak tima, automatski će dobiti 0 poena.

Bodovanje

Drugi deo projekta je podeljen na celine koje se ocenjuju na sledeći način:

#	ZAHTEV	POENI
1	Skripta za kreiranje indeksa, sa komentarima	3
2	Opis potrebe uvođenja konkretnih indeksa	2
3	Izveštaj	3
4	Prezentacija i odbrana	2

Maksimalan broj poena koji se može osvojiti je 10.